



KURIKULUM MERDEKA • MATEMATIKA SMP KELAS 8

Materi Pembelajaran Relasi & Fungsi

Dokumen Master Modul, Visualisasi Diagram & Naskah Interaktif (Chapter Mode)

Buku panduan lengkap yang menyusun seluruh materi dari **Chapter 1 hingga Chapter 5** (Total 50 Slide). Dipisahkan secara sistematis berdasarkan **nomor Chapter** dan **nomor Slide**, dilengkapi visual diagram panah SVG, tabel data, mesin fungsi, koordinat Cartesius, korespondensi satu-satu, kunci aktivitas interaktif, serta kuis formatif beserta cabang remedialnya.

**Chapter 1: Relasi**

12 Slide

**Chapter 2: Fungsi**

10 Slide

**Chapter 3: Rumus**

10 Slide

**Chapter 4: Grafik**

10 Slide

**Chapter 5: 1-ke-1**

8 Slide

Daftar Isi & Peta Navigasi Slide

Struktur lengkap 5 Chapter dan 50 Slide Pembelajaran Interaktif

Chapter 1: Pengertian & Cara Menyatakan Relasi

12 Slide

- | | | | | | |
|----|---|---------|----|--|---------|
| 1 | Apa itu Relasi? | Materi | 2 | Praktik: Hubungkan Pasangannya! | Praktik |
| 3 | Kuis: Konsep Dasar Relasi | Kuis | 4 | Fleksibilitas Relasi (Bebas Cabang & Kosong) | Materi |
| 5 | Praktik: Relasi Angka "Faktor Dari" | Praktik | 6 | Kuis: Fleksibilitas Relasi | Kuis |
| 7 | 4 Cara Menyatakan Relasi | Materi | 8 | Praktik: Lengkapi Tabel Data & Pasangan Berurutan! | Praktik |
| 9 | Praktik: Plot Titik Koordinat pada Diagram Cartesius! | Praktik | 10 | Kuis: 4 Representasi Relasi | Kuis |
| 11 | Ringkasan Chapter 1: Relasi | Materi | 12 | Kuis Akhir Chapter 1 | Kuis |

Chapter 2: Pengertian & Unsur Fungsi

10 Slide

- | | | | | | |
|---|--------------------------|--------|----|-------------------------------|--------|
| 1 | Apa itu Fungsi? | Materi | 2 | Kapan BUKAN Fungsi? | Materi |
| 3 | Kuis: Fungsi atau Bukan? | Kuis | 4 | Bedanya Relasi & Fungsi | Materi |
| 5 | Kuis: Relasi vs Fungsi | Kuis | 6 | Domain (Daerah Asal) | Materi |
| 7 | Kodomain & Range | Materi | 8 | Kuis: Domain, Kodomain, Range | Kuis |
| 9 | Ringkasan Chapter 2 | Materi | 10 | Kuis Akhir Chapter 2 | Kuis |

Chapter 3: Notasi & Rumus Fungsi

10 Slide

- | | | | | | |
|---|----------------------------|--------|----|----------------------------------|--------|
| 1 | Notasi Fungsi | Materi | 2 | Rumus Fungsi Linear | Materi |
| 3 | Kuis: Hitung Nilai Fungsi | Kuis | 4 | Nilai Fungsi untuk Input Negatif | Materi |
| 5 | Kuis: Nilai Fungsi Negatif | Kuis | 6 | Menentukan Rumus dari Tabel | Materi |
| 7 | Kuis: Cari Rumus Fungsi | Kuis | 8 | Bayangan dan Prapeta | Materi |
| 9 | Kuis: Bayangan Suatu Nilai | Kuis | 10 | Kuis Akhir Chapter 3 | Kuis |

Chapter 4: Grafik Fungsi Linear

10 Slide

- | | | | | | |
|---|----------------------------|--------|----|--|---------|
| 1 | Apa itu Grafik Fungsi? | Materi | 2 | Praktik: Gambar Garis Grafik $f(x) = 2x + 1$! | Praktik |
| 3 | Kuis: Titik pada Grafik | Kuis | 4 | Titik Potong Sumbu | Materi |
| 5 | Kuis: Titik Potong Sumbu Y | Kuis | 6 | Gradien (Kemiringan Garis) | Materi |
| 7 | Kuis: Menentukan Gradien | Kuis | 8 | Gradien dari Dua Titik Koordinat | Materi |
| 9 | Kuis: Gradien dari 2 Titik | Kuis | 10 | Kuis Akhir Chapter 4 | Kuis |

Chapter 5: Korespondensi Satu-Satu

8 Slide

- | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------|---|--------------------------------|--------|
| 1 | Apa itu Korespondensi Satu-Satu? | Materi | 2 | Syarat Korespondensi Satu-Satu | Materi |
|---|----------------------------------|--------|---|--------------------------------|--------|

3 Kuis: Syarat Korespondensi

Kuis

4 Menghitung Banyaknya Korespondensi

Materi

5 Kuis: Hitung Nilai Faktorial $n!$

Kuis

6 Penerapan di Dunia Nyata

Materi

7 Kuis: Penerapan Nyata

Kuis

8 Kuis Akhir Chapter 5

Kuis



MODUL PEMBELAJARAN INTERAKTIF • SMP KELAS 8

Chapter 1: Pengertian & Cara Menyatakan Relasi

Konsep relasi, benang merah, 4 cara menyatakan relasi

Total Slide: 12 Slide

Format: Video Interaktif & Gamifikasi

Fokus: Konsep, Praktik & Evaluasi Formatif

CHAPTER 1

SLIDE 1 DARI 12

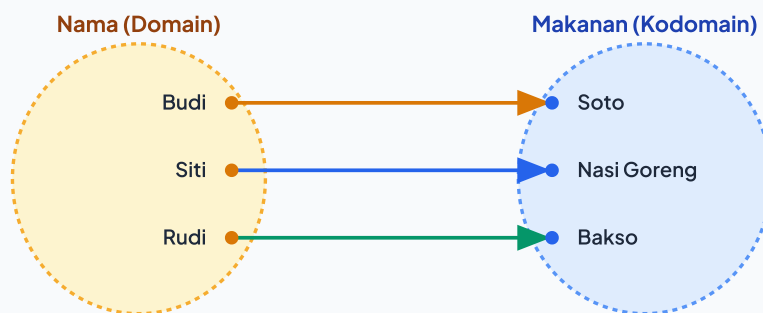
Materi Pembelajaran (Lesson Slide)

🧐 Apa itu Relasi?

Dalam matematika, **Relasi** dari himpunan A ke himpunan B adalah **suatu aturan yang memasangkan** anggota himpunan A dengan anggota himpunan B.

Bayangkan di kantin sekolah: ada daftar nama siswa (Himpunan A) dan daftar menu makanan (Himpunan B). Hubungan antara siswa dan makanan kesukaannya adalah sebuah **relasi**.

🔑 Kata kunci: Relasi adalah **aturan penghubung** antara dua himpunan.



Relasi Makanan Kesukaan

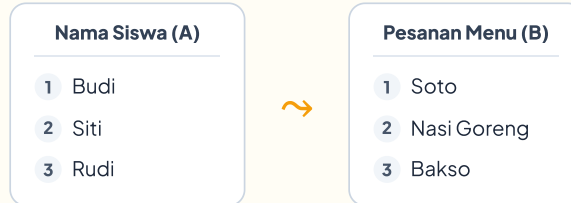
📖 Catatan Video Interaktif (Scene & Narasi):

- *Visual Animasi:* Tampilkan grafis/diagram langkah demi langkah serempak dengan narasi suara Detektif Relo.
- *Titik Fokus:* Tekankan kata kunci utama dengan efek highlight teks bercahaya sebelum transisi ke aktivitas berikutnya.

Praktik: Hubungkan Pasangannya!

 **Instruksi Praktik:** Tarik garis penghubung dari nama siswa di Himpunan A ke menu makanan di Himpunan B berdasarkan daftar pesanan kantin!

 **Skenario / Aturan:** Budi pesan Soto; Siti pesan Nasi Goreng; Rudi pesan Bakso.



 **Kunci Sambungan Pasangan yang Benar:**

Budi → Soto

Siti → Nasi Goreng

Rudi → Bakso

 **Petunjuk Bantuan (Hint):** Hubungkan Budi → Soto, Siti → Nasi Goreng, dan Rudi → Bakso.

 **Umpan Balik Sukses:** Luar biasa! Seluruh pasangan tersambung tepat sesuai daftar pesanan kantin! 

 **Catatan Video Interaktif (Interaksi Peserta):**

- *Interactive Pause:* Video berhenti otomatis dan memunculkan canvas interaktif penarikan garis pin.
- *Audio & Masuk Selanjutnya:* Efek suara tali/kabel saat ditarik. Setelah tombol 'Verifikasi' ditekan dan benar, suara Relo memberikan apresiasi dan video berlanjut otomatis.

? Kuis: Konsep Dasar Relasi

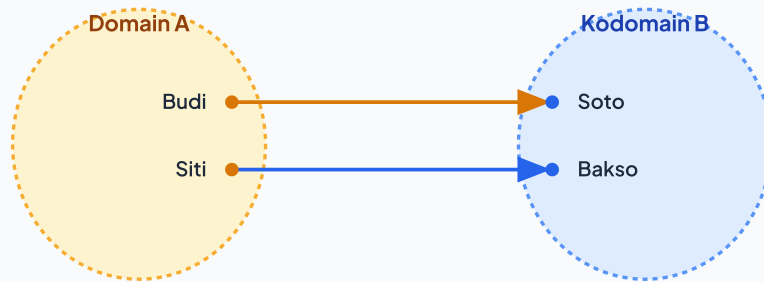


Petunjuk Detektif Relo: Perhatikan arah panah: Relasi adalah aturan yang menghubungkan anggota himpunan asal A ke anggota himpunan kawan B.

Pertanyaan:

Perhatikan diagram panah relasi di samping.

Manakah pernyataan yang PALING TEPAT mengenai relasi ini?



Relasi Makanan

A Aturan yang memasangkan setiap orang di A dengan makanan yang disukainya di B

✓ Kunci Jawaban

B Aturan yang menjumlahkan total harga makanan pesanan

C Aturan yang mewajibkan semua orang memesan jenis makanan yang sama

D Aturan yang melarang anggota A memilih anggota di B

Pembahasan Mendalam:

Relasi adalah aturan yang menghubungkan / memasangkan anggota himpunan asal A ke anggota himpunan kawan B. ✓

MODUL REMEDIAL CABANG VIDEO

Ingat definisi dasar relasi:

- Relasi = Aturan memasangkan elemen A ke B
- A = Himpunan Asal (Domain)
- B = Himpunan Kawan (Kodomain)

Contoh: "Gemar bermain bola", "Ukuran sepatu", "Ibu kota dari"

Soal Uji Remedial (Retry): Jika $A = \{\text{Jakarta, Manila}\}$ dan $B = \{\text{Indonesia, Filipina}\}$, aturan relasi yang tepat dari A ke B adalah...

A. Ibu kota negara dari (✓ Kunci)

B. Bahasa nasional dari

C. Mata uang dari

D. Lagu kebangsaan dari

💡 *Pembahasan Remedial:* Jakarta adalah ibu kota Indonesia, dan Manila adalah ibu kota Filipina. ✓

Catatan Video Interaktif (Percabangan Kuis):

- *Interactive Branching:* Video berhenti dan menampilkan 4 tombol pilihan.
- *Jika Jawaban Benar:* Terdengar suara benar, animasi bintang/piala, dan video berlanjut.
- *Jika Jawaban Salah:* Pemutar video secara otomatis dialihkan ke sub-scene remedial (penjelasan konsep dan soal remedial retry).

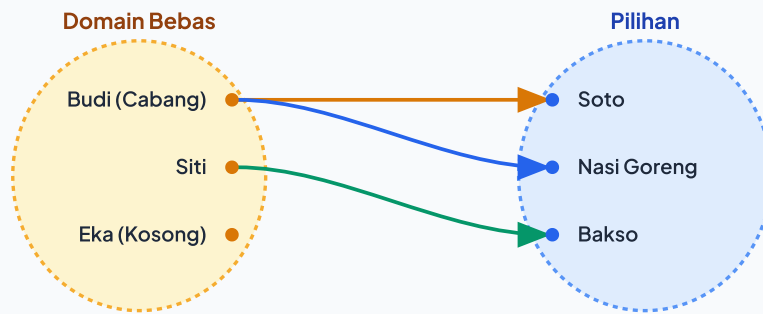
Fleksibilitas Relasi (Bebas Cabang & Kosong)

Ciri khas utama **Relasi** adalah sifatnya yang **sangat fleksibel**:

1 Boleh Bercabang: Satu anggota di A boleh punya 2 atau lebih pasangan di B. Contoh: Budi menyukai Soto DAN Nasi Goreng sekaligus!

2 Boleh Kosong: Anggota di A boleh tidak memiliki pasangan sama sekali jika tidak memenuhi aturan.

💡 Inilah pembeda besar Relasi dengan Fungsi (yang aturannya jauh lebih ketat).



Relasi: Boleh Cabang & Kosong

Catatan Video Interaktif (Scene & Narasi):

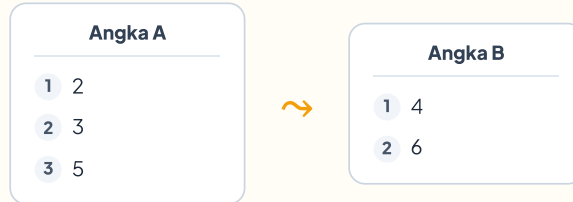
- *Visual Animasi*: Tampilkan grafis/diagram langkah demi langkah serempak dengan narasi suara Detektif Relo.
- *Titik Fokus*: Tekankan kata kunci utama dengan efek highlight teks bercahaya sebelum transisi ke aktivitas berikutnya.

12
34

Praktik: Relasi Angka "Faktor Dari"

 **Instruksi Praktik:** Tarik garis penghubung dari angka di A ke angka di B jika angka di A merupakan "Faktor Dari" (habis membagi) angka di B!

 **Skenario / Aturan:** Aturan: "Faktor Dari" (b habis dibagi a tanpa sisa). Angka 2 membagi 4 dan 6; angka 3 membagi 6; angka 5 tidak membagi keduanya.



 **Kunci Sambungan Pasangan yang Benar:**

2 → 4

2 → 6

3 → 6

 **Petunjuk Bantuan (Hint):** Ingat: 4 dan 6 habis dibagi 2 (2 panah). 6 habis dibagi 3 (1 panah). 5 bukan faktor dari 4 maupun 6.

 **Umpan Balik Sukses:** Tepat sekali! Angka 2 bercabang ke 4 dan 6, angka 3 ke 6, sedangkan angka 5 tidak punya pasangan. Inilah sifat fleksibel relasi! 

 **Catatan Video Interaktif (Interaksi Peserta):**

- *Interactive Pause:* Video berhenti otomatis dan memunculkan canvas interaktif penarikan garis pin.
- *Audio & Masuk Selanjutnya:* Efek suara tali/kabel saat ditarik. Setelah tombol 'Verifikasi' ditekan dan benar, suara Relo memberikan apresiasi dan video berlanjut otomatis.

? Kuis: Fleksibilitas Relasi

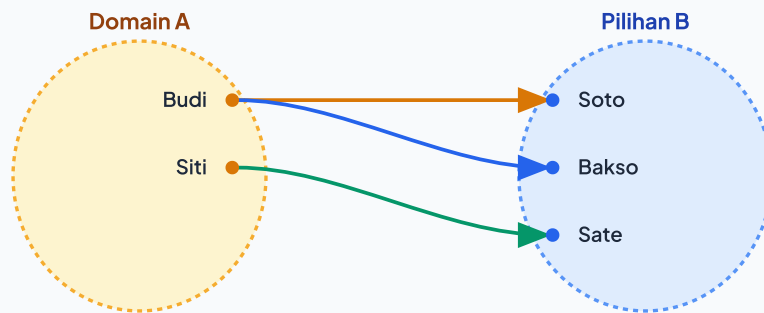


Petunjuk Detektif Relo: Ingat sifat fleksibel relasi biasa: anggota asal boleh punya lebih dari 1 pasangan (cabang) atau tidak punya pasangan sama sekali (kosong).

Pertanyaan:

Perhatikan diagram relasi bercabang di samping.

Apakah anggota asal boleh memiliki 2 atau lebih pasangan di kawan?



Boleh Bercabang

- A Tidak boleh sama sekali dalam aturan matematika
- B Boleh, karena relasi tidak membatasi jumlah panah/pasangan**
- C Hanya boleh jika jumlah anggota himpunan bernilai ganjil
- D Hanya boleh untuk anggota yang bernilai negatif

✓ Kunci Jawaban

Pembahasan Mendalam:

Relasi bebas: boleh memiliki 0 pasangan, 1 pasangan, maupun banyak pasangan bercabang. ✓

MODUL REMEDIAL CABANG VIDEO

Perhatikan ketentuan relasi:

- ✓ 1 orang suka 2 hobi? Boleh! (Bercabang)
- ✓ 1 orang tidak punya hobi? Boleh! (Kosong)

Relasi tidak melarang cabang ataupun elemen kosong.

Soal Uji Remedial (Retry): Pada relasi "Hobi Siswa", Dani menyukai Renang dan Futsal. Apakah ini menyalahi konsep relasi?

- A. Ya, karena harus memilih satu saja
- B. Tergantung guru olahraganya
- C. Tidak menyalahi, karena relasi boleh bercabang (✓ Kunci)**
- D. Hanya sah jika Dani ikut kompetisi

💡 *Pembahasan Remedial:* Benar, satu orang boleh menyukai lebih dari satu hobi pada konsep relasi. ✓

Catatan Video Interaktif (Percabangan Kuis):

- *Interactive Branching:* Video berhenti dan menampilkan 4 tombol pilihan.
- *Jika Jawaban Benar:* Terdengar suara benar, animasi bintang/piala, dan video berlanjut.
- *Jika Jawaban Salah:* Pemutar video secara otomatis dialihkan ke sub-scene remedial (penjelasan konsep dan soal remedial retry).

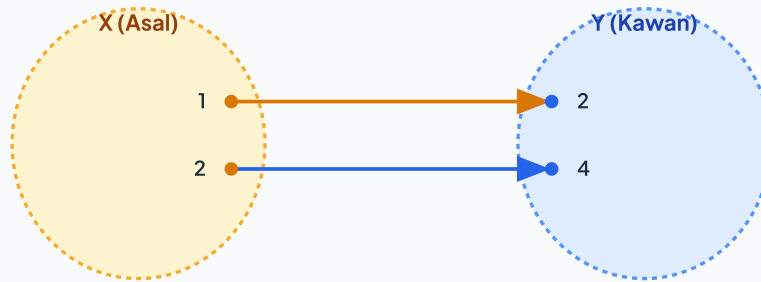


4 Cara Menyatakan Relasi

Sebuah relasi bisa ditampilkan dalam **4 bentuk yang berbeda tapi isinya sama**:

- 1 **Diagram Panah** : lingkaran himpunan dan garis panah.
- 2 **Tabel Relasi** : kolom input X dan kolom output Y.
- 3 **Diagram Cartesius** : titik koordinat (x, y).
- 4 **Pasangan Berurutan** : himpunan $\{(x, y), \dots\}$.

💡 Keempat bentuk ini menyajikan relasi yang sama secara visual!



Bentuk 1: Diagram Panah

Catatan Video Interaktif (Scene & Narasi):

- *Visual Animasi*: Tampilkan grafis/diagram langkah demi langkah serempak dengan narasi suara Detektif Relo.
- *Titik Fokus*: Tekankan kata kunci utama dengan efek highlight teks bercahaya sebelum transisi ke aktivitas berikutnya.



Praktik: Lengkapi Tabel Data & Pasangan Berurutan!

🎯 **Instruksi**: Lengkapi kolom kosong pada tabel data untuk relasi "Setengah dari" dari Himpunan $A = \{1, 2, 3\}$ ke $B = \{2, 4, 6\}$!

📄 **Aturan Relasi**: Aturan: $y = 2x$ ("x setengah dari y"). Isi nilai pasangan yang tepat!

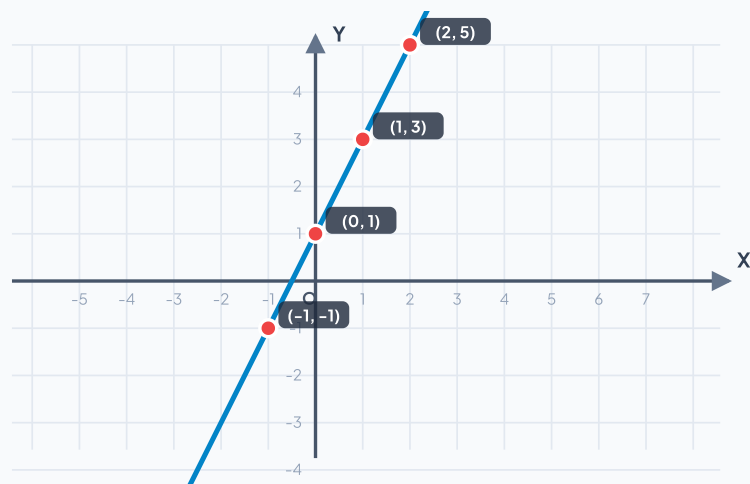
💡 **Petunjuk**: 1 setengah dari 2; 2 setengah dari 4 sehingga pasangannya (2, 4); 3 setengah dari 6.

Catatan Video Interaktif:

- *Video Breakpoint*: Siswa memasukkan input nilai y dan pasangan (x, y) ke dalam slot interaktif.
- *Feedback*: Penjelasan visual instan bila isian baris sudah sesuai dengan aturan fungsi/relasi.

Praktik: Plot Titik Koordinat pada Diagram Cartesius!

Instruksi: Tandai titik koordinat (x, y) di atas diagram Cartesius sesuai relasi "setengah dari": (1, 2), (2, 4), dan (3, 6)!



Petunjuk: Klik pada titik perpotongan: x = 1 naik ke y = 2; x = 2 naik ke y = 4; x = 3 naik ke y = 6.

Catatan Video Interaktif:

- *Layar Interaktif:* Bidang koordinat Cartesius muncul di layar video. Siswa mengklik titik koordinat target sebelum garis fungsi linear otomatis terbentuk menyambungkan seluruh titik.

? Kuis: 4 Representasi Relasi



Petunjuk Detektif Relo: Setiap baris tabel $[x | y]$ bersesuaian langsung dengan titik koordinat (x, y) pada diagram Cartesius. Periksa kesesuaian posisi (x, y) .

Pertanyaan:

Perhatikan tabel relasi R di samping.

Manakah pernyataan yang BENAR mengenai representasi relasi ini?

Tabel Data Relasi R

Nilai (x)	Hasil (y)
1	a
2	b
3	b

A Pada diagram Cartesius, titik koordinatnya adalah $(1, a)$, $(2, b)$, dan $(3, b)$

✓ Kunci Jawaban

B Relasi ini tidak bisa dibuatkan tabel karena nilai b dipakai dua kali

C Pasangan berurutan selalu menaruh himpunan kawan di posisi pertama

D Diagram Cartesius hanya berlaku untuk data yang berupa angka negatif

Pembahasan Mendalam:

Setiap pasangan berurutan (x, y) bersesuaian langsung dengan titik koordinat (x, y) pada diagram Cartesius. ✓

MODUL REMEDIAL CABANG VIDEO

Hubungan 4 cara menyatakan relasi:

- Panah $x \rightarrow y$
- Pasangan (x, y)
- Titik Cartesius (x, y)
- Baris tabel $[x | y]$

Semuanya menyajikan data pasangan yang persis sama!

Soal Uji Remedial (Retry): Jika relasi disajikan dalam pasangan $R = \{(2, 4), (3, 6)\}$, maka pada diagram Cartesius titiknya berada di...

A. $(4, 2)$ dan $(6, 3)$

B. $(2, 4)$ dan $(3, 6)$ (✓ Kunci)

C. $(2, 6)$ dan $(3, 4)$

D. $(2, 2)$ dan $(3, 3)$

💡 *Pembahasan Remedial:* Titik koordinat Cartesius selalu mengikuti (x, y) yaitu $(2, 4)$ dan $(3, 6)$. ✓

Catatan Video Interaktif (Percabangan Kuis):

- *Interactive Branching:* Video berhenti dan menampilkan 4 tombol pilihan.
- *Jika Jawaban Benar:* Terdengar suara benar, animasi bintang/piala, dan video berlanjut.
- *Jika Jawaban Salah:* Pemutar video secara otomatis dialihkan ke sub-scene remedial (penjelasan konsep dan soal remedial retry).



Ringkasan Chapter 1: Relasi

 **Relasi** = aturan yang memasangkan anggota Himpunan Asal ke Himpunan Kawan.

 **Sifat Fleksibel** = anggota asal boleh bercabang ke banyak kawan dan boleh kosong.

 **4 Cara Penyajian** = Diagram Panah, Tabel Relasi, Diagram Cartesius, dan Himpunan Pasangan Berurutan.

Himpunan Pasangan Berurutan Relasi

$$R = \{ (Budi, Soto), (Budi, Bakso), (Siti, Bakso) \}$$

Domain (Asal): { Budi, Siti }

Range (Hasil): { Soto, Bakso }

Catatan Video Interaktif (Scene & Narasi):

- *Visual Animasi:* Tampilkan grafis/diagram langkah demi langkah serempak dengan narasi suara Detektif Relo.
- *Titik Fokus:* Tekankan kata kunci utama dengan efek highlight teks bercahaya sebelum transisi ke aktivitas berikutnya.



Kuis Akhir Chapter 1



Petunjuk Detektif Relo: Uji aturan "setengah dari": angka depan (x) bernilai separuh angka belakang (y). Contoh: 1 adalah setengah dari 2 $\rightarrow$ (1, 2). Jangan sampai urutan pasangannya terbalik!

Pertanyaan:

Perhatikan tabel relasi "setengah dari" di samping.

Himpunan pasangan berurutan yang tepat adalah...

Tabel Relasi "Setengah Dari"

Bilangan x	Bilangan y
1	2
2	4
3	6

A $R = \{(2, 1), (4, 2), (6, 3)\}$

B $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$

C $R = \{(1, 6), (2, 4), (3, 2)\}$

D $R = \{(1, 2), (2, 4), (3, 6)\}$

✓ Kunci Jawaban

Pembahasan Mendalam:

1 adalah setengah dari 2 $\rightarrow$ (1, 2). 2 adalah setengah dari 4 $\rightarrow$ (2, 4). 3 adalah setengah dari 6 $\rightarrow$ (3, 6). ✓

MODUL REMEDIAL CABANG VIDEO

Langkah menguji aturan "setengah dari":

- Ambil elemen A: 1 $\rightarrow$ 1 adalah setengah dari 2 (ada di B) $\rightarrow$ (1, 2)
- Ambil elemen A: 2 $\rightarrow$ 2 adalah setengah dari 4 (ada di B) $\rightarrow$ (2, 4)
- Ambil elemen A: 3 $\rightarrow$ 3 adalah setengah dari 6 (ada di B) $\rightarrow$ (3, 6)

Himpunan pasangan berurutan: $\{(1, 2), (2, 4), (3, 6)\}$

Soal Uji Remedial (Retry): A = {2, 3} dan B = {4, 6} dengan aturan "setengah dari". Himpunan pasangan berurutannya adalah...

A. $\{(4, 2), (6, 3)\}$

B. $\{(2, 4), (3, 6)\}$ (✓ Kunci)

C. $\{(2, 6), (3, 4)\}$

D. $\{(2, 2), (3, 3)\}$

💡 Pembahasan Remedial: 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6. Pasangan = $\{(2, 4), (3, 6)\}$. ✓

Catatan Video Interaktif (Percabangan Kuis):

- *Interactive Branching:* Video berhenti dan menampilkan 4 tombol pilihan.
- *Jika Jawaban Benar:* Terdengar suara benar, animasi bintang/piala, dan video berlanjut.
- *Jika Jawaban Salah:* Pemutar video secara otomatis dialihkan ke sub-scene remedial (penjelasan konsep dan soal remedial retry).



Chapter 2: Pengertian & Unsur Fungsi

Apa itu fungsi? Domain, Kodomain, Range

Total Slide: 10 Slide

Format: Video Interaktif & Gamifikasi

Fokus: Konsep, Praktik & Evaluasi Formatif

CHAPTER 2

SLIDE 1 DARI 10

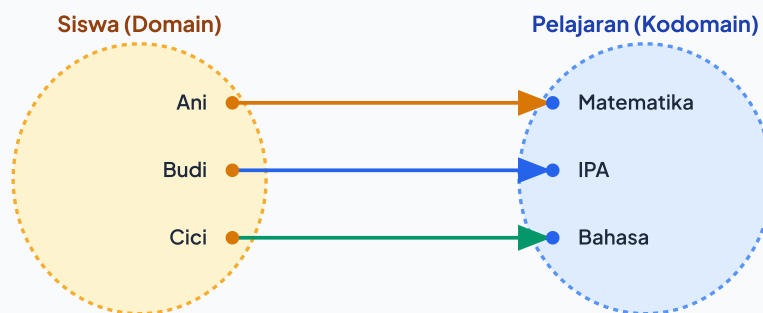
Materi Pembelajaran (Lesson Slide)

🤔 Apa itu Fungsi?

Fungsi (atau **pemetaan**) adalah relasi khusus yang menghubungkan **setiap** anggota himpunan asal ke **tepat satu** anggota himpunan kawan.

Bayangkan mesin minuman otomatis: kamu memasukkan uang koin (input), lalu keluar **satu** jenis minuman (output). Satu koin → satu minuman. Itulah fungsi!

🔴 Dua kata kunci FUNGSI: "**Setiap**" elemen asal harus berpasangan, dan "**Tepat Satu**" (tidak boleh bercabang).



Fungsi Sah (Tepat 1)

📖 Catatan Video Interaktif (Scene & Narasi):

- *Visual Animasi:* Tampilkan grafis/diagram langkah demi langkah serempak dengan narasi suara Detektif Relo.
- *Titik Fokus:* Tekankan kata kunci utama dengan efek highlight teks bercahaya sebelum transisi ke aktivitas berikutnya.

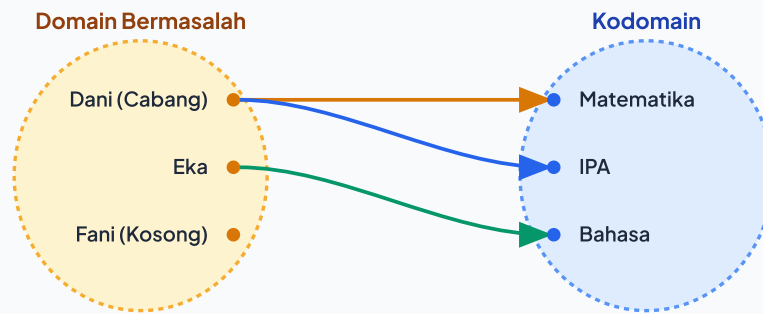
✗ Kapan BUKAN Fungsi?

Ada 2 alasan kenapa sebuah relasi **BUKAN** fungsi:

1 **Ada anggota di kiri yang bercabang** : satu orang punya 2 panah jawaban. Contoh: Dani suka Matematika DAN IPA sekaligus.

2 **Ada anggota di kiri yang tidak punya pasangan** : satu orang tidak menjawab sama sekali (kosong).

💡 Ingat rumus: Fungsi = Semua terpasang + Tidak ada yang mendua/bercabang!



Bukan Fungsi

📺 Catatan Video Interaktif (Scene & Narasi):

- *Visual Animasi:* Tampilkan grafis/diagram langkah demi langkah serempak dengan narasi suara Detektif Relo.
- *Titik Fokus:* Tekankan kata kunci utama dengan efek highlight teks bercahaya sebelum transisi ke aktivitas berikutnya.

? Kuis: Fungsi atau Bukan?

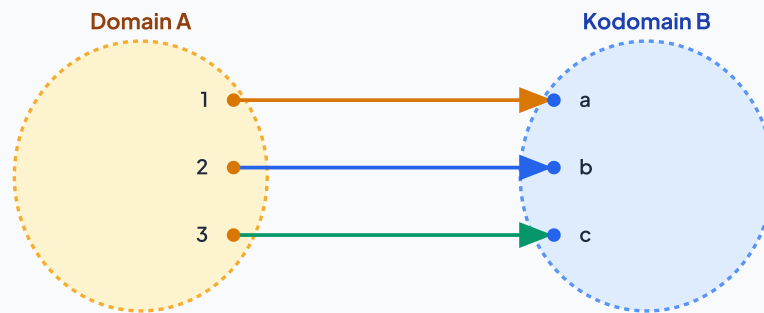


Petunjuk Detektif Relo: Periksa 2 syarat fungsi: (1) Semua anggota A punya panah, (2) Tidak ada anggota A yang bercabang (punya 2 panah).

Pertanyaan:

Perhatikan diagram panah di samping.

Apakah relasi ini merupakan fungsi?



Tepat 1 Pasangan

- A Bukan fungsi, karena tidak ada rumus aljabar
- B Ya, ini fungsi karena setiap anggota A punya tepat satu pasangan di B**
- C Bukan fungsi, karena elemen B belum terpakai semua
- D Tidak dapat ditentukan

✓ Kunci Jawaban

Pembahasan Mendalam:

Setiap anggota A (1, 2, 3) punya tepat satu pasangan di B. Tidak ada yang bercabang dan tidak ada yang kosong. ✓

MODUL REMEDIAL CABANG VIDEO

Cara mudah cek fungsi atau bukan:

- ✓ Cek 1: Semua anggota di kiri (Domain) HARUS punya panah
- ✓ Cek 2: Setiap anggota di kiri HANYA BOLEH punya SATU panah

Kalau dua syarat itu terpenuhi → itu FUNGSI!

Soal Uji Remedial (Retry): $A = \{p, q, r\} \rightarrow B = \{1, 2, 3\}$ Aturan: $p \rightarrow 1, q \rightarrow 2, r \rightarrow 3$ Apakah ini fungsi?

- A. Bukan fungsi
- B. Tergantung nilainya
- C. Ya, ini fungsi (✓ Kunci)**
- D. Bukan, karena berupa huruf

💡 *Pembahasan Remedial:* Semua elemen A terhubung tepat ke 1 elemen B. Ini fungsi! ✓

Catatan Video Interaktif (Percabangan Kuis):

- *Interactive Branching:* Video berhenti dan menampilkan 4 tombol pilihan.
- *Jika Jawaban Benar:* Terdengar suara benar, animasi bintang/piala, dan video berlanjut.
- *Jika Jawaban Salah:* Pemutar video secara otomatis dialihkan ke sub-scene remedial (penjelasan konsep dan soal remedial retry).



Bedanya Relasi & Fungsi

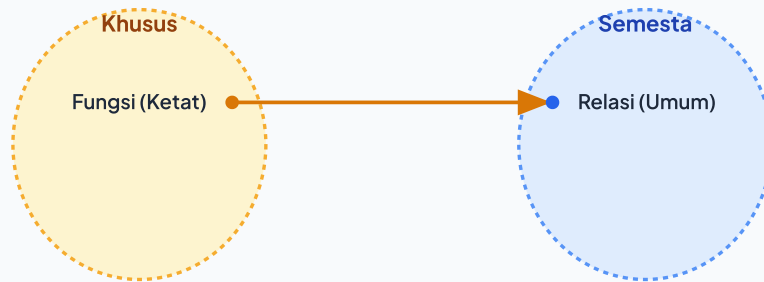
Relasi = aturan penghubung dua himpunan. Boleh bercabang, boleh kosong.

Fungsi = relasi KHUSUS yang lebih ketat. Tidak boleh bercabang, tidak boleh kosong di domain.



Jadi: **Semua fungsi adalah relasi, tapi TIDAK semua relasi adalah fungsi!**

Analoginya: Semua kucing adalah hewan, tapi tidak semua hewan adalah kucing. 🐱



$\text{Fungsi} \subseteq \text{Relasi}$

Catatan Video Interaktif (Scene & Narasi):

- *Visual Animasi:* Tampilkan grafis/diagram langkah demi langkah serempak dengan narasi suara Detektif Relo.
- *Titik Fokus:* Tekankan kata kunci utama dengan efek highlight teks bercahaya sebelum transisi ke aktivitas berikutnya.

? Kuis: Relasi vs Fungsi

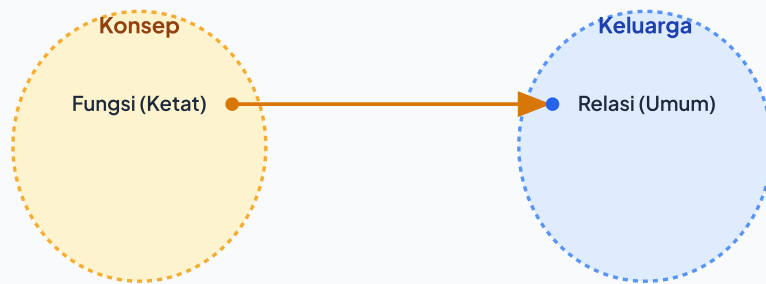


Petunjuk Detektif Relo: Analogi hewan & kucing: Semua kucing adalah hewan, tapi tidak semua hewan adalah kucing. Fungsi adalah jenis khusus dari relasi.

Pertanyaan:

Perhatikan bagan konsep di samping.

Manakah pernyataan yang PALING BENAR tentang hubungan relasi dan fungsi?



$\text{Fungsi} \subseteq \text{Relasi}$

A Semua fungsi adalah relasi, tapi tidak semua relasi adalah fungsi

✓ Kunci Jawaban

B Semua relasi pasti merupakan fungsi

C Fungsi dan relasi adalah hal yang sama persis tanpa perbedaan

D Fungsi tidak ada hubungannya sama sekali dengan relasi

Pembahasan Mendalam:

Fungsi adalah relasi khusus yang memenuhi syarat "setiap elemen domain tepat satu pasangan". ✓

MODUL REMEDIAL CABANG VIDEO

Ingat analogi ini:

🐱 Kucing → Hewan (semua kucing adalah hewan)

🐶 Hewan → Kucing? TIDAK (ada anjing, ikan, dll)

Sama: Fungsi adalah bagian dari relasi dengan syarat lebih ketat.

Soal Uji Remedial (Retry): Apakah BENAR bahwa setiap fungsi pasti merupakan relasi?

A. Salah, fungsi berdiri sendiri

B. Benar, fungsi adalah jenis relasi yang memiliki syarat khusus (✓ Kunci)

C. Salah, relasi lebih sempit daripada fungsi

D. Hanya benar untuk bilangan pecahan

💡 *Pembahasan Remedial:* Ya! Fungsi adalah jenis relasi yang khusus (lebih ketat aturannya). ✓

Catatan Video Interaktif (Percabangan Kuis):

- *Interactive Branching:* Video berhenti dan menampilkan 4 tombol pilihan.
- *Jika Jawaban Benar:* Terdengar suara benar, animasi bintang/piala, dan video berlanjut.
- *Jika Jawaban Salah:* Pemutar video secara otomatis dialihkan ke sub-scene remedial (penjelasan konsep dan soal remedial retry).



Domain (Daerah Asal)

Domain = himpunan semua anggota yang menjadi **input** (masukan) fungsi.

Domain berada di **sisi kiri** diagram panah.

Contoh: Jika f menghubungkan siswa ke nilai ujian: • Domain = {Ani, Budi, Cici} (seluruh siswa)

✚ Domain disimbolkan sebagai **D_f** atau **daerah asal f** .

Tabel Relasi Siswa & Nilai Ujian

Domain (Siswa)	Nilai Ujian
Ani	85
Budi	90
Cici	78

Catatan Video Interaktif (Scene & Narasi):

- *Visual Animasi:* Tampilkan grafis/diagram langkah demi langkah serempak dengan narasi suara Detektif Relo.
- *Titik Fokus:* Tekankan kata kunci utama dengan efek highlight teks bercahaya sebelum transisi ke aktivitas berikutnya.



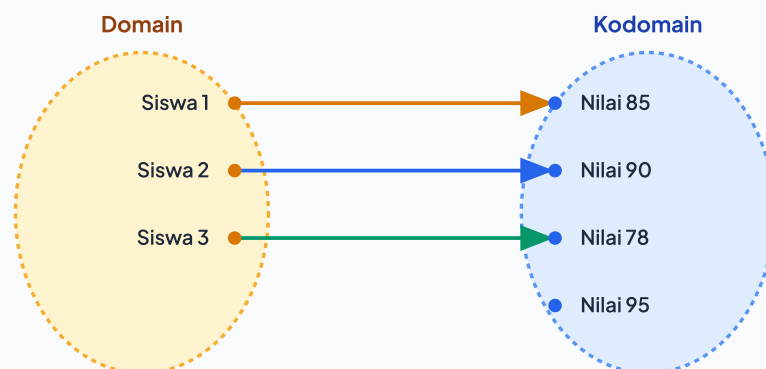
Kodomain & Range

Kodomain = himpunan semua anggota yang MUNGKIN menjadi **output**. Kodomain ada di **sisi kanan** diagram.

Range = anggota kodomain yang BENAR-BENAR terpasangkan (terkena panah). $\text{Range} \subseteq \text{Kodomain}$.

Contoh: Kodomain = {85, 90, 78, 95} Range = {85, 90, 78} (yang terkena panah)

💡 Perbedaan: Kodomain = semua pilihan yang ada di kanan. Range = yang benar-benar terpilih.



$\text{Range} \subseteq \text{Kodomain}$

Catatan Video Interaktif (Scene & Narasi):

- *Visual Animasi:* Tampilkan grafis/diagram langkah demi langkah serempak dengan narasi suara Detektif Relo.
- *Titik Fokus:* Tekankan kata kunci utama dengan efek highlight teks bercahaya sebelum transisi ke aktivitas berikutnya.

? Kuis: Domain, Kodomain, Range



Petunjuk Detektif Relo: Range HANYA mengambil elemen himpunan kawan (kanan) yang benar-benar tersambung pasangan panah. Elemen kodomain yang tidak tersambung jangan dimasukkan ke Range!

Pertanyaan:

Perhatikan himpunan pasangan berurutan fungsi f di samping: $f = \{(1, a), (2, b), (3, a)\}$ dengan Kodomain $B = \{a, b, c\}$.

Berapakah Range (daerah hasil) dari fungsi f ?

Himpunan Pasangan Berurutan Fungsi f

$R = \{ (1, a), (2, b), (3, a) \}$

Domain (Asal): $\{1, 2, 3\}$

Range (Hasil): $\{a, b\}$

A $\{1, 2, 3\}$

B $\{a, b, c\}$

C $\{a\}$

D $\{a, b\}$

✓ Kunci Jawaban

Pembahasan Mendalam:

Range = anggota B yang benar-benar menjadi pasangan. Elemen "a" dan "b" terkena panah, tapi "c" tidak. Jadi Range = $\{a, b\}$. ✓

MODUL REMEDIAL CABANG VIDEO

Cara menentukan Range:

- 1 Lihat sisi kanan (B)
- 2 Ambil elemen yang ada di dalam pasangan: $(1, a) \rightarrow a$, $(2, b) \rightarrow b$, $(3, a) \rightarrow a$
- 3 Kumpulkan tanpa duplikat: $\{a, b\}$

Huruf "c" tidak dipilih, jadi "c" bukan Range.

Soal Uji Remedial (Retry): Fungsi $g = \{(x, 1), (y, 2), (z, 1)\}$ dengan $B = \{1, 2, 3\}$. Range dari g adalah...

A. $\{1, 2\}$ (✓ Kunci)

B. $\{1, 2, 3\}$

C. $\{x, y, z\}$

D. $\{1\}$

💡 *Pembahasan Remedial:* Yang terpilih di B hanya angka 1 dan 2. Range = $\{1, 2\}$. ✓

Catatan Video Interaktif (Percabangan Kuis):

- *Interactive Branching:* Video berhenti dan menampilkan 4 tombol pilihan.
- *Jika Jawaban Benar:* Terdengar suara benar, animasi bintang/piala, dan video berlanjut.
- *Jika Jawaban Salah:* Pemutar video secara otomatis dialihkan ke sub-scene remedial (penjelasan konsep dan soal remedial retry).



Ringkasan Chapter 2

🎯 **Fungsi** = setiap elemen Domain punya TEPAT SATU pasangan di Kodomain.

✗ **Bukan Fungsi** jika: ada yang bercabang ATAU ada yang tidak punya pasangan.

📁 **Domain** = himpunan input asal (sisi kiri).

📁 **Kodomain** = seluruh himpunan tujuan kawan (sisi kanan).

🎯 **Range** = kodomain yang terkena panah pasangan ($\text{Range} \subseteq \text{Kodomain}$).

📊 **Tabel Pemetaan Fungsi f**

Domain (x)	Range (y)
1	a
2	b
3	a

📺 **Catatan Video Interaktif (Scene & Narasi):**

- *Visual Animasi:* Tampilkan grafis/diagram langkah demi langkah serempak dengan narasi suara Detektif Relo.
- *Titik Fokus:* Tekankan kata kunci utama dengan efek highlight teks bercahaya sebelum transisi ke aktivitas berikutnya.



Kuis Akhir Chapter 2

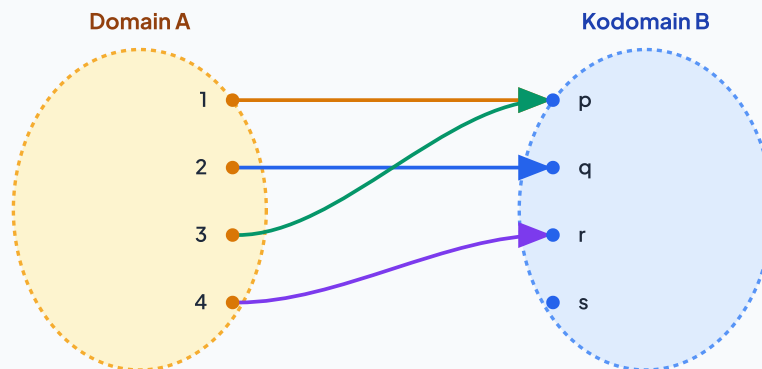


Petunjuk Detektif Relo: Evaluasi satu per satu: Domain = seluruh elemen A, Kodomain = seluruh elemen B, Range = elemen B yang punya panah pasangan (periksa apakah elemen s memiliki pasangan atau tidak).

Pertanyaan:

Perhatikan diagram panah relasi di samping.

Domain, Kodomain, dan Range berturut-turut adalah...



Fungsi Sah

A Domain={p,q,r,s}, Kodomain={1,2,3,4}, Range={p,q,r}

B Domain={1,2,3,4}, Kodomain={p,q,r}, Range={p,q,r,s}

C Domain={1,2,3,4}, Kodomain={p,q,r,s}, Range={p,q,r}

✓ Kunci Jawaban

D Domain={1,2,3,4}, Kodomain={p,q,r,s}, Range={p,q,r,s}

Pembahasan Mendalam:

Domain = A = {1,2,3,4}. Kodomain = B = {p,q,r,s}. Range = yang terkena panah = {p,q,r} (elemen s tidak terkena panah). ✓

MODUL REMEDIAL CABANG VIDEO

Langkah-langkah penentuan:

- 1 Domain = seluruh himpunan A (input) = {1, 2, 3, 4}
- 2 Kodomain = seluruh himpunan B (output) = {p, q, r, s}
- 3 Range = elemen B yang punya pasangan: p, q, r. (s tidak kena).

Maka Range = {p, q, r}

Soal Uji Remedial (Retry): $f = \{(a,1), (b,2), (c,3)\}$ A = {a,b,c}, B = {1,2,3,4} Range dari f adalah...

A. {1, 2, 3, 4}

B. {a, b, c}

C. {}

D. {1, 2, 3} (✓ Kunci)

💡 Pembahasan Remedial: Yang kena panah di B: 1, 2, 3. Angka 4 tidak kena. Range = {1, 2, 3}. ✓

Catatan Video Interaktif (Percabangan Kuis):

- *Interactive Branching:* Video berhenti dan menampilkan 4 tombol pilihan.
- *Jika Jawaban Benar:* Terdengar suara benar, animasi bintang/piala, dan video berlanjut.
- *Jika Jawaban Salah:* Pemutar video secara otomatis dialihkan ke sub-scene remedial (penjelasan konsep dan soal remedial retry).



Chapter 3: Notasi & Rumus Fungsi

$f(x) = ax + b$, menghitung nilai fungsi

Total Slide: 10 Slide

Format: Video Interaktif & Gamifikasi

Fokus: Konsep, Praktik & Evaluasi Formatif

CHAPTER 3

SLIDE 1 DARI 10

Materi Pembelajaran (Lesson Slide)



Notasi Fungsi

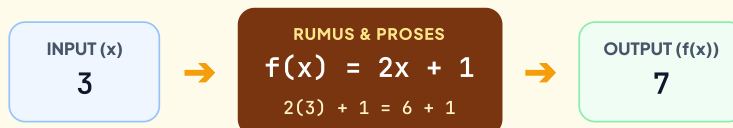
Fungsi bisa dituliskan dengan **rumus matematika** seperti ini:

$f : A \rightarrow B$ dibaca "fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B ".

$f(x) = y$ dibaca "fungsi f memetakan input x menghasilkan output y ".

Contoh: $f(x) = 2x + 1$ • Jika input $x = 3$, maka $f(3) = 2(3) + 1 = 7$. • Artinya: angka 3 dipetakan ke angka 7.

Mesin Fungsi (Input → Proses → Output)



Catatan Video Interaktif (Scene & Narasi):

- *Visual Animasi:* Tampilkan grafis/diagram langkah demi langkah serempak dengan narasi suara Detektif Relo.
- *Titik Fokus:* Tekankan kata kunci utama dengan efek highlight teks bercahaya sebelum transisi ke aktivitas berikutnya.



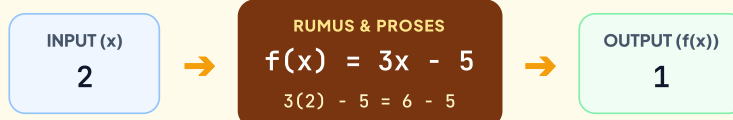
Rumus Fungsi Linear

Bentuk umum fungsi linear adalah: $f(x) = ax + b$

- **a** = angka pengali dari x (disebut koefisien)
- **b** = angka tetap yang tidak berubah (disebut konstanta)
- **x** = angka masukan (input) yang bisa diganti-ganti

Contoh: $f(x) = 3x - 5 \rightarrow a = 3, b = -5 \rightarrow f(2) = 3(2) - 5 = 6 - 5 = 1$

Mesin Fungsi (Input → Proses → Output)



Catatan Video Interaktif (Scene & Narasi):

- *Visual Animasi:* Tampilkan grafis/diagram langkah demi langkah serempak dengan narasi suara Detektif Relo.
- *Titik Fokus:* Tekankan kata kunci utama dengan efek highlight teks bercahaya sebelum transisi ke aktivitas berikutnya.

? Kuis: Hitung Nilai Fungsi



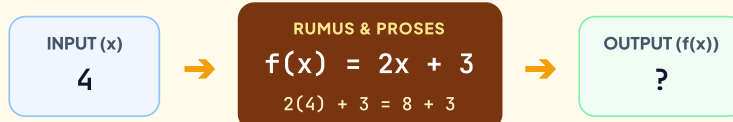
Petunjuk Detektif Relo: Ganti x dengan 4 pada rumus $f(x) = 2x + 3$. Hitung perkalian $2(4)$ terlebih dahulu, baru jumlahkan hasilnya dengan 3.

Pertanyaan:

Diketahui rumus fungsi $f(x) = 2x + 3$.

Berapakah nilai dari $f(4)$?

⚙️ Mesin Fungsi (Input → Proses → Output)



A 8

B 9

C 11

✓ Kunci Jawaban

D 14

📖 Pembahasan Mendalam:

$$f(4) = 2(4) + 3 = 8 + 3 = 11 \quad \checkmark$$

📺 MODUL REMEDIAL CABANG VIDEO

Langkah menghitung $f(4)$:

- 1 Tulis rumus: $f(x) = 2x + 3$
- 2 Ganti x dengan 4: $f(4) = 2(4) + 3$
- 3 Hitung perkalian: $2 \times 4 = 8$
- 4 Jumlahkan: $8 + 3 = 11$

Soal Uji Remedial (Retry): Diketahui $f(x) = 3x + 1$. Berapakah nilai $f(2)$?

A. 5

B. 7 (✓ Kunci)

C. 6

D. 4

💡 Pembahasan Remedial: $f(2) = 3(2) + 1 = 6 + 1 = 7 \quad \checkmark$

📺 Catatan Video Interaktif (Percabangan Kuis):

- *Interactive Branching:* Video berhenti dan menampilkan 4 tombol pilihan.
- *Jika Jawaban Benar:* Terdengar suara benar, animasi bintang/piala, dan video berlanjut.
- *Jika Jawaban Salah:* Pemutar video secara otomatis dialihkan ke sub-scene remedial (penjelasan konsep dan soal remedial retry).

— Nilai Fungsi untuk Input Negatif

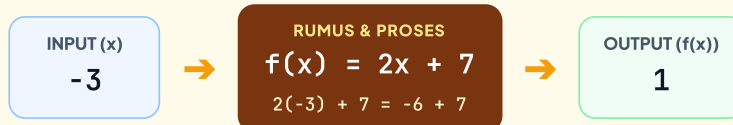
Bagaimana jika input x bernilai **negatif**?

Contoh: $f(x) = 2x + 7$ $f(-3) = 2(-3) + 7 = -6 + 7 = 1$

💡 Perhatikan aturan tanda perkalian: • Positif $\times$ Negatif = Negatif • $2 \times (-3) = -6$

Contoh lagi: $g(x) = 5x - 4$ $g(-2) = 5(-2) - 4 = -10 - 4 = -14$

⚙️ Mesin Fungsi (Input $\rightarrow$ Proses $\rightarrow$ Output)



📺 Catatan Video Interaktif (Scene & Narasi):

- *Visual Animasi:* Tampilkan grafis/diagram langkah demi langkah serempak dengan narasi suara Detektif Relo.
- *Titik Fokus:* Tekankan kata kunci utama dengan efek highlight teks bercahaya sebelum transisi ke aktivitas berikutnya.

? Kuis: Nilai Fungsi Negatif



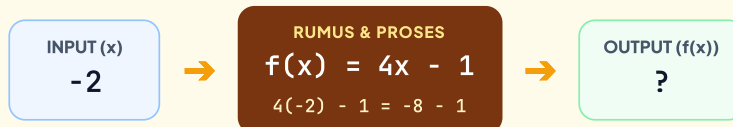
Petunjuk Detektif Relo: Perhatikan tanda negatif: 4 dikali (-2) bernilai -8. Lalu hitung $-8 - 1$ (utang bertambah negatif).

Pertanyaan:

Diketahui $f(x) = 4x - 1$.

Berapakah nilai $f(-2)$?

Mesin Fungsi (Input → Proses → Output)



A -9

✓ Kunci Jawaban

B 7

C -7

D 9

Pembahasan Mendalam:

$$f(-2) = 4(-2) - 1 = -8 - 1 = -9 \quad \checkmark$$

MODUL REMEDIAL CABANG VIDEO

Langkah perhitungan:

- 1 $f(x) = 4x - 1$
- 2 Masukkan $x = -2$: $f(-2) = 4 \times (-2) - 1$
- 3 $4 \times (-2) = -8$
- 4 $-8 - 1 = -9$

Soal Uji Remedial (Retry): Diketahui $g(x) = 3x + 5$. Berapakah nilai $g(-1)$?

A. 2 (✓ Kunci)

B. 8

C. -2

D. -8

Pembahasan Remedial: $g(-1) = 3(-1) + 5 = -3 + 5 = 2 \quad \checkmark$

Catatan Video Interaktif (Percabangan Kuis):

- *Interactive Branching:* Video berhenti dan menampilkan 4 tombol pilihan.
- *Jika Jawaban Benar:* Terdengar suara benar, animasi bintang/piala, dan video berlanjut.
- *Jika Jawaban Salah:* Pemutar video secara otomatis dialihkan ke sub-scene remedial (penjelasan konsep dan soal remedial retry).



Menentukan Rumus dari Tabel

Kadang kita diberi **tabel angka** dan diminta mencari **rumus fungsi**-nya.

Perhatikan **Tabel Data Nilai Fungsi** pada kartu di bawah ini:

Cara mencari rumus $f(x) = ax + b$: 1 Hitung selisih antar $f(x)$: $8 - 5 = 3$, $11 - 8 = 3 \rightarrow a = 3$ 2 Masukkan nilai pertama: $f(1) = 3(1) + b = 5 \rightarrow 3 + b = 5 \rightarrow b = 2$ 3 Maka rumusnya: **$f(x) = 3x + 2$** ✓

 **Tabel Data Nilai Rumus $f(x) = 3x + 2$**

x	f(x)
---	------

Catatan Video Interaktif (Scene & Narasi):

- *Visual Animasi:* Tampilkan grafis/diagram langkah demi langkah serempak dengan narasi suara Detektif Relo.
- *Titik Fokus:* Tekankan kata kunci utama dengan efek highlight teks bercahaya sebelum transisi ke aktivitas berikutnya.

? Kuis: Cari Rumus Fungsi



Petunjuk Detektif Relo: Cari laju perubahan (selisih nilai $f(x)$): $8 - 5 = 3$ (ini nilai koefisien a). Lalu uji saat $x = 1$: $3(1) + b = 5$ untuk menemukan nilai konstanta b .

Pertanyaan:

Perhatikan tabel data nilai fungsi di samping.

Rumus fungsi $f(x)$ yang sesuai adalah...

Tabel Data Nilai Fungsi

x	$f(x)$
-----	--------

A $f(x) = 2x + 3$

B $f(x) = 3x + 2$

✓ Kunci Jawaban

C $f(x) = 4x + 1$

D $f(x) = 3x - 1$

Pembahasan Mendalam:

Selisih output = 3 (maka $a = 3$). Saat $x = 1$: $3(1) + b = 5 \rightarrow b = 2$. Rumus: $f(x) = 3x + 2$ ✓

MODUL REMEDIAL CABANG VIDEO

Langkah cepat mencari rumus:

- 1 Cari selisih nilai $f(x)$: $8 - 5 = 3$ (ini nilai a)
- 2 Tulis rumus sementara: $f(x) = 3x + b$
- 3 Uji $x = 1$: $f(1) = 3(1) + b = 5 \rightarrow b = 2$
- 4 Rumus: $f(x) = 3x + 2$

Soal Uji Remedial (Retry): $x = 1 \rightarrow 3$, $x = 2 \rightarrow 5$, $x = 3 \rightarrow 7$. Rumus fungsinya adalah...

A. $f(x) = x + 3$

B. $f(x) = 2x - 1$

C. $f(x) = 2x + 1$ (✓ Kunci)

D. $f(x) = 3x$

💡 *Pembahasan Remedial:* Selisih = 2 ($a = 2$). $2(1) + b = 3 \rightarrow b = 1$. Rumus: $f(x) = 2x + 1$ ✓

Catatan Video Interaktif (Percabangan Kuis):

- *Interactive Branching:* Video berhenti dan menampilkan 4 tombol pilihan.
- *Jika Jawaban Benar:* Terdengar suara benar, animasi bintang/piala, dan video berlanjut.
- *Jika Jawaban Salah:* Pemutar video secara otomatis dialihkan ke sub-scene remedial (penjelasan konsep dan soal remedial retry).

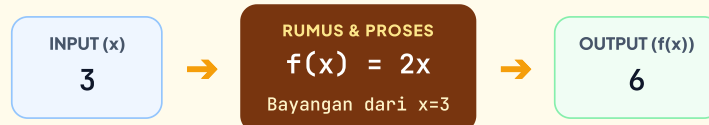


Bayangan dan Prapeta

Dua istilah penting yang sering muncul di soal:

- **Bayangan** dari x : artinya hasil hitung $f(x)$. Contoh: bayangan dari 3 pada $f(x) = 2x$ adalah $f(3) = 6$.
 - **Prapeta** dari y : artinya mencari balik nilai x yang menghasilkan y . Contoh: jika $f(x) = 10$ pada $f(x) = 2x$, maka $x = 5$.
- ✚ Jadi, "Tentukan bayangan dari 4" artinya sama saja dengan "Hitung $f(4)$ ".

Mesin Fungsi (Input → Proses → Output)



Catatan Video Interaktif (Scene & Narasi):

- *Visual Animasi*: Tampilkan grafis/diagram langkah demi langkah serempak dengan narasi suara Detektif Relo.
- *Titik Fokus*: Tekankan kata kunci utama dengan efek highlight teks bercahaya sebelum transisi ke aktivitas berikutnya.

? Kuis: Bayangan Suatu Nilai



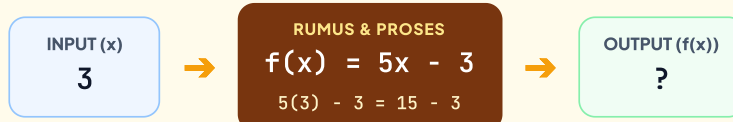
Petunjuk Detektif Relo: Bayangan dari $x = 3$ artinya mencari hasil nilai $f(3)$. Ganti huruf x dengan angka 3 pada rumus $f(x) = 5x - 3$.

Pertanyaan:

Diketahui $f(x) = 5x - 3$.

Bayangan dari $x = 3$ adalah...

⚙️ **Mesin Fungsi (Input → Proses → Output)**



A 10

B 9

C 15

D 12

✓ Kunci Jawaban

📖 **Pembahasan Mendalam:**

Bayangan dari $3 = f(3) = 5(3) - 3 = 15 - 3 = 12$ ✓

📺 **MODUL REMEDIAL CABANG VIDEO**

Bayangan dari $x = 3$ artinya hitung nilai $f(3)$:

$$f(x) = 5x - 3$$

$$f(3) = 5(3) - 3 = 15 - 3 = 12$$

Soal Uji Remedial (Retry): $f(x) = 2x + 4$. Bayangan dari $x = 5$ adalah...

A. 9

B. 10

C. 12

D. 14 (✓ Kunci)

💡 *Pembahasan Remedial:* $f(5) = 2(5) + 4 = 10 + 4 = 14$ ✓

📹 **Catatan Video Interaktif (Percabangan Kuis):**

- *Interactive Branching:* Video berhenti dan menampilkan 4 tombol pilihan.
- *Jika Jawaban Benar:* Terdengar suara benar, animasi bintang/piala, dan video berlanjut.
- *Jika Jawaban Salah:* Pemutar video secara otomatis dialihkan ke sub-scene remedial (penjelasan konsep dan soal remedial retry).



Kuis Akhir Chapter 3



Petunjuk Detektif Relo: Susun dua persamaan dari pasangan: $a(1) + b = 5$ dan $a(3) + b = 11$. Eliminasi konstanta b dengan mengurangkan kedua persamaan: $2a = 6$ sehingga $a = 3$, lalu tentukan nilai b .

Pertanyaan:

Perhatikan himpunan pasangan nilai fungsi $f = \{(1, 5), (3, 11)\}$ dengan rumus $f(x) = ax + b$ di samping.

Nilai a dan b berturut-turut adalah...

Pasangan Nilai Fungsi f

$$R = \{ (1, 5), (3, 11) \}$$

Domain (Asal): $\{1, 3\}$

Range (Hasil): $\{5, 11\}$

A $a = 3, b = 2$

✓ Kunci Jawaban

B $a = 2, b = 3$

C $a = 5, b = 0$

D $a = 4, b = 1$

Pembahasan Mendalam:

Dari $f(1)$: $a + b = 5$. Dari $f(3)$: $3a + b = 11$. Kurangkan: $2a = 6 \rightarrow a = 3$. Lalu $3 + b = 5 \rightarrow b = 2$ ✓

MODUL REMEDIAL CABANG VIDEO

Cara eliminasi 2 persamaan:

- 1 $f(3) = 3a + b = 11$
- 2 $f(1) = 1a + b = 5$
- 3 Kurangkan: $2a = 6 \rightarrow a = 3$
- 4 Substitusi ke pers 1: $3 + b = 5 \rightarrow b = 2$

Soal Uji Remedial (Retry): $f(x) = ax + b$, $f(2) = 7$, $f(4) = 13$. Nilai a adalah...

A. 2

B. 3 (✓ Kunci)

C. 4

D. 5

💡 Pembahasan Remedial: $f(4) - f(2) = 13 - 7 = 6$. Selisih $x = 4 - 2 = 2$. $a = 6/2 = 3$. ✓

Catatan Video Interaktif (Percabangan Kuis):

- *Interactive Branching:* Video berhenti dan menampilkan 4 tombol pilihan.
- *Jika Jawaban Benar:* Terdengar suara benar, animasi bintang/piala, dan video berlanjut.
- *Jika Jawaban Salah:* Pemutar video secara otomatis dialihkan ke sub-scene remedial (penjelasan konsep dan soal remedial retry).



MODUL PEMBELAJARAN INTERAKTIF • SMP KELAS 8

Chapter 4: Grafik Fungsi Linear

Menggambar & membaca grafik $f(x) = ax + b$

Total Slide: 10 Slide

Format: Video Interaktif & Gamifikasi

Fokus: Konsep, Praktik & Evaluasi Formatif

CHAPTER 4

SLIDE 1 DARI 10

Materi Pembelajaran (Lesson Slide)

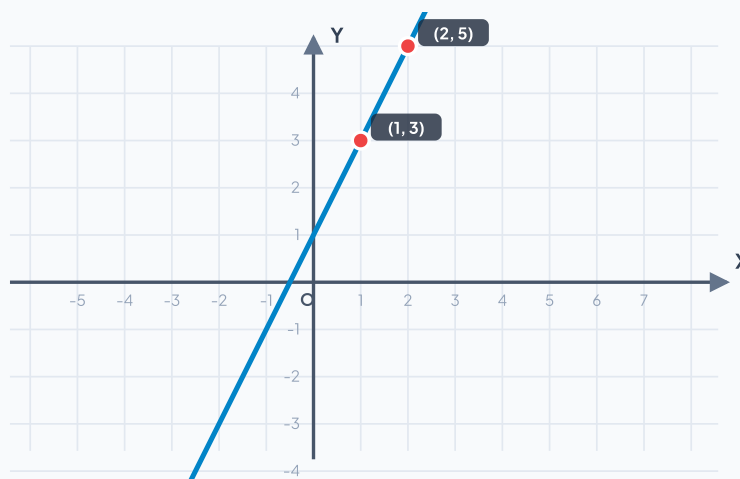


Apa itu Grafik Fungsi?

Grafik fungsi adalah gambar titik-titik (x, y) yang memenuhi rumus fungsi di **bidang Cartesius**.

Bidang Cartesius punya dua garis utama: • **Sumbu X** (garis mendatar) → tempat menuliskan nilai input x • **Sumbu Y** (garis tegak) → tempat menuliskan nilai output $f(x)$

💡 Grafik fungsi linear ($f(x) = ax + b$) selalu berbentuk **garis lurus**!



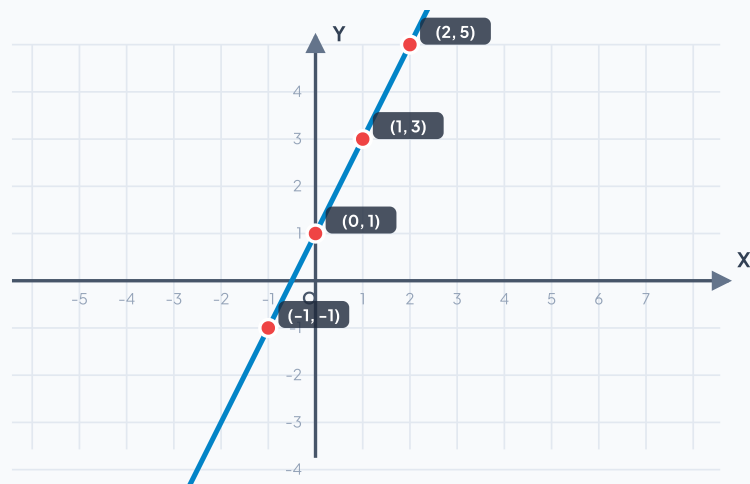
Grafik Garis Lurus: $f(x) = 2x + 1$

Catatan Video Interaktif (Scene & Narasi):

- *Visual Animasi:* Tampilkan grafis/diagram langkah demi langkah serempak dengan narasi suara Detektif Relo.
- *Titik Fokus:* Tekankan kata kunci utama dengan efek highlight teks bercahaya sebelum transisi ke aktivitas berikutnya.

**Praktik: Gambar Garis Grafik $f(x) = 2x + 1$!**

Instruksi: Tandai titik koordinat fungsi linear $f(x) = 2x + 1$ di bidang Cartesius: titik $(0, 1)$, $(1, 3)$, dan $(2, 5)$ untuk menarik garis grafik!



Grafik Garis Lurus: $f(x) = 2x + 1$

Petunjuk: Klik pada titik $(0, 1)$, $(1, 3)$, dan $(2, 5)$. Garis lurus akan otomatis terbentuk menghubungkan titik-titik tersebut.

Catatan Video Interaktif:

- *Layar Interaktif:* Bidang koordinat Cartesius muncul di layar video. Siswa mengklik titik koordinat target sebelum garis fungsi linear otomatis terbentuk menyambungkan seluruh titik.

? Kuis: Titik pada Grafik

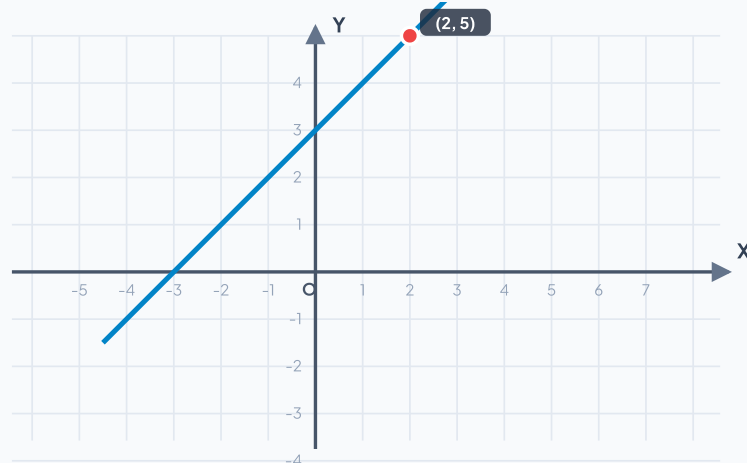


Petunjuk Detektif Relo: Uji nilai x pada opsi ke rumus $f(x) = x + 3$. Cek apakah hasil perhitungannya persis sama dengan nilai y pada pasangan titik tersebut.

Pertanyaan:

Perhatikan lintasan grafik $f(x) = x + 3$ di samping.

Manakah titik yang terletak pada grafik fungsi tersebut?



Grafik Garis Lurus: $f(x) = x + 3$

A (2, 6)

B (3, 3)

C (1, 5)

D (2, 5)

✓ Kunci Jawaban

Pembahasan Mendalam:

Uji $x = 2$: $f(2) = 2 + 3 = 5$. Karena $y = 5$, maka titik (2, 5) terletak pada grafik fungsi. ✓

MODUL REMEDIAL CABANG VIDEO

Cara menguji titik (x, y):

- 1 Ambil nilai x dari opsi titik
- 2 Masukkan ke rumus $f(x)$
- 3 Jika hasilnya sama dengan nilai $y \rightarrow$ titik terletak di garis.

Uji (2, 5): $f(2) = 2 + 3 = 5$ ✓ (Cocok)

Soal Uji Remedial (Retry): $f(x) = 2x - 1$. Manakah titik yang terletak pada grafik?

A. (3, 5) (✓ Kunci)

B. (3, 7)

C. (2, 5)

D. (1, 3)

💡 Pembahasan Remedial: $f(3) = 2(3) - 1 = 5$. Titik (3, 5) terletak pada grafik fungsi. ✓

Catatan Video Interaktif (Percabangan Kuis):

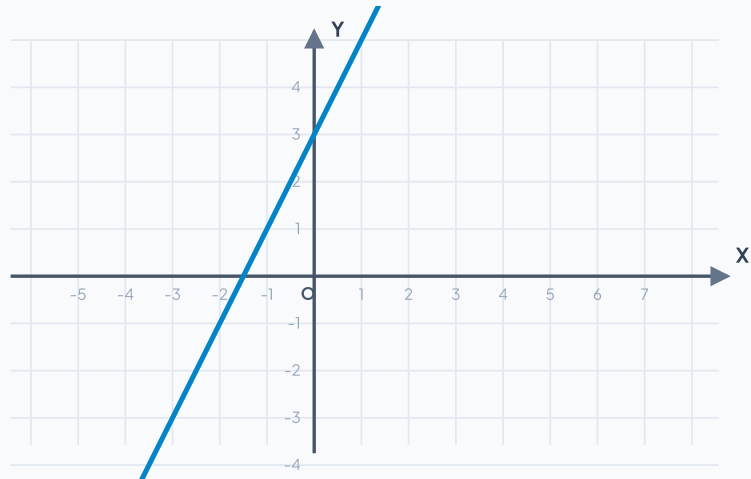
- *Interactive Branching*: Video berhenti dan menampilkan 4 tombol pilihan.
- *Jika Jawaban Benar*: Terdengar suara benar, animasi bintang/piala, dan video berlanjut.
- *Jika Jawaban Salah*: Pemutar video secara otomatis dialihkan ke sub-scene remedial (penjelasan konsep dan soal remedial retry).

Titik Potong Sumbu

Titik potong garis terhadap sumbu koordinat:

- **Titik potong sumbu Y** → terjadi saat $x = 0$. $f(x) = 2x + 3 \rightarrow f(0) = 3 \rightarrow$ Koordinat: **(0, 3)**.
- **Titik potong sumbu X** → terjadi saat $f(x) = 0$. $2x + 3 = 0 \rightarrow 2x = -3 \rightarrow x = -1.5 \rightarrow$ Koordinat: **(-1.5, 0)**.

💡 **Tips Cepat:** Pada $f(x) = ax + b$, titik potong sumbu Y selalu di titik **(0, b)**.



Grafik Garis Lurus: $f(x) = 2x + 3$

Catatan Video Interaktif (Scene & Narasi):

- **Visual Animasi:** Tampilkan grafis/diagram langkah demi langkah serempak dengan narasi suara Detektif Relo.
- **Titik Fokus:** Tekankan kata kunci utama dengan efek highlight teks bercahaya sebelum transisi ke aktivitas berikutnya.

? Kuis: Titik Potong Sumbu Y

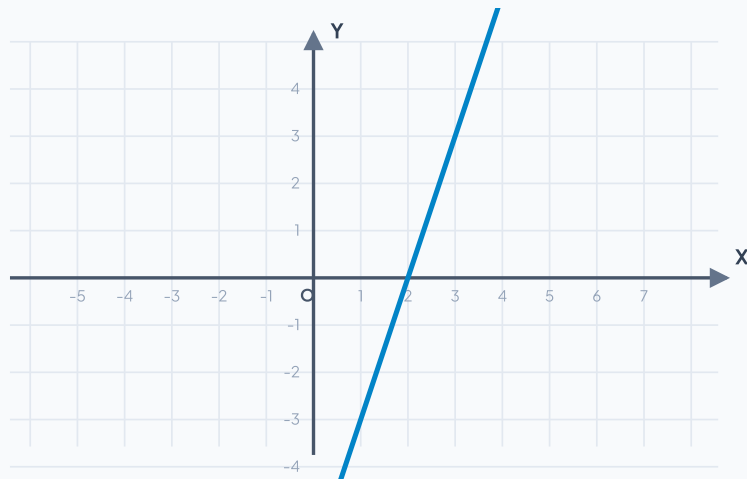


Petunjuk Detektif Relo: Titik potong sumbu Y selalu memiliki nilai $x = 0$. Masukkan nilai $x = 0$ ke rumus fungsi $f(x) = 3x - 6$.

Pertanyaan:

Perhatikan lintasan grafik $f(x) = 3x - 6$ di samping.

Grafik memotong sumbu Y di titik...



Grafik Garis Lurus: $f(x) = 3x - 6$

A (0, 6)

B (0, -6)

✓ Kunci Jawaban

C (2, 0)

D (-6, 0)

📖 Pembahasan Mendalam:

Potong sumbu Y artinya $x = 0$. $f(0) = 3(0) - 6 = -6$. Koordinat titik potongnya adalah (0, -6). ✓

📺 MODUL REMEDIAL CABANG VIDEO

Titik potong sumbu Y selalu memiliki $x = 0$.

Masukkan $x = 0$ ke rumus:

$$f(0) = 3(0) - 6 = 0 - 6 = -6$$

Titik = (0, -6)

Soal Uji Remedial (Retry): Grafik $g(x) = 2x + 4$ memotong sumbu Y di titik...

A. (4, 0)

B. (0, 2)

C. (0, 4) (✓ Kunci)

D. (2, 0)

💡 Pembahasan Remedial: $x = 0 \rightarrow g(0) = 2(0) + 4 = 4$. Titik = (0, 4) ✓

📺 Catatan Video Interaktif (Percabangan Kuis):

- *Interactive Branching:* Video berhenti dan menampilkan 4 tombol pilihan.
- *Jika Jawaban Benar:* Terdengar suara benar, animasi bintang/piala, dan video berlanjut.
- *Jika Jawaban Salah:* Pemutar video secara otomatis dialihkan ke sub-scene remedial (penjelasan konsep dan soal remedial retry).

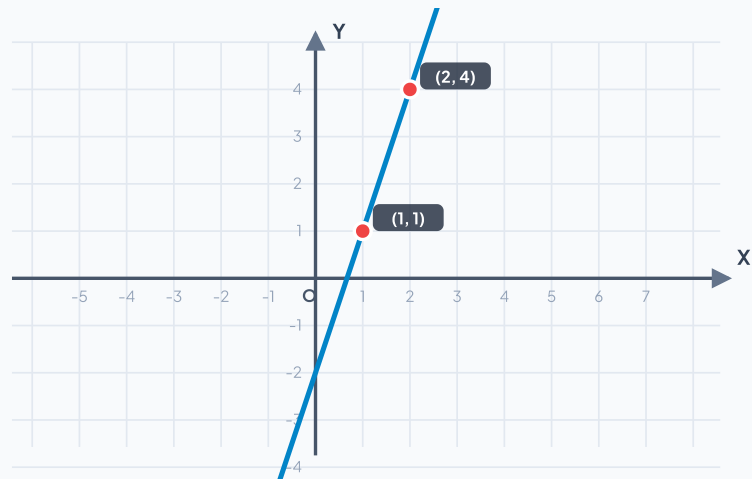
Gradien (Kemiringan Garis)

Gradien (m) menunjukkan seberapa miring sebuah garis.

Pada rumus $f(x) = ax + b$, **gradien = nilai a** (angka di depan x).

- Jika $a > 0$ (positif) → garis **naik ke kanan** ↗
- Jika $a < 0$ (negatif) → garis **turun ke kanan** ↘
- Jika $a = 0$ → garis **mendatar** →

Contoh: $f(x) = 3x - 2$ punya gradien $m = 3$ (garis naik curam).



Grafik Garis Lurus: $f(x) = 3x - 2$

Catatan Video Interaktif (Scene & Narasi):

- *Visual Animasi:* Tampilkan grafis/diagram langkah demi langkah serempak dengan narasi suara Detektif Relo.
- *Titik Fokus:* Tekankan kata kunci utama dengan efek highlight teks bercahaya sebelum transisi ke aktivitas berikutnya.

? Kuis: Menentukan Gradien

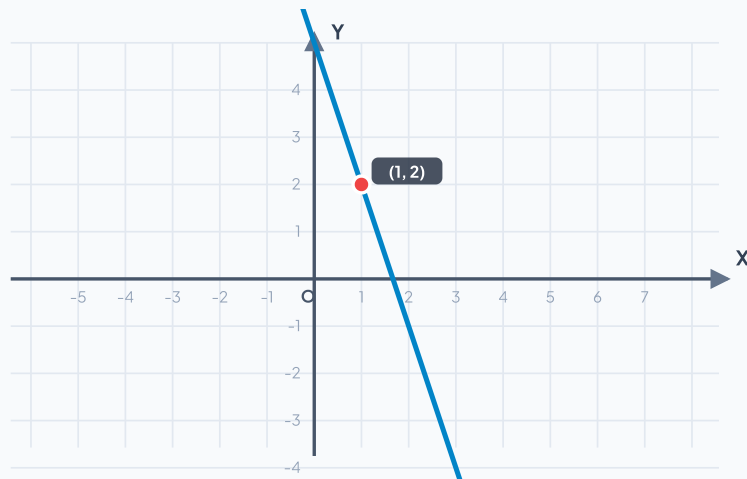


Petunjuk Detektif Relo: Pada rumus $f(x) = ax + b$, gradien adalah nilai koefisien a di depan x . Tanda minus (-) menunjukkan garis menurun ke arah kanan ↘.

Pertanyaan:

Perhatikan grafik $f(x) = -3x + 5$ di samping.

Bagaimanakah karakteristik bentuk kemiringan grafik garisnya?



Grafik Garis Lurus: $f(x) = -3x + 5$

A Garis turun ke kanan (↘) dengan gradien -3

✓ Kunci Jawaban

B Garis naik ke kanan (↗) dengan gradien 3

C Garis mendatar horizontal tanpa kemiringan

D Garis naik ke kanan (↗) dengan gradien 5

📖 Pembahasan Mendalam:

Nilai koefisien $a = -3$ (negatif). Karena a negatif, garis turun ke kanan dengan gradien $m = -3$. ✓

📺 MODUL REMEDIAL CABANG VIDEO

Pada bentuk $f(x) = ax + b$:

- Gradien $m = a$ (angka di depan x)
- Pada $f(x) = -3x + 5$, angka di depan x adalah -3
- Tanda negatif artinya garis turun ke arah kanan ↘

Soal Uji Remedial (Retry): $g(x) = 4x - 2$. Gradien kemiringan garisnya adalah...

A. -2

B. 2

C. -4

D. 4 (✓ Kunci)

💡 Pembahasan Remedial: Koefisien x adalah 4 , maka gradiennya adalah 4 . ✓

📺 Catatan Video Interaktif (Percabangan Kuis):

- *Interactive Branching:* Video berhenti dan menampilkan 4 tombol pilihan.
- *Jika Jawaban Benar:* Terdengar suara benar, animasi bintang/piala, dan video berlanjut.
- *Jika Jawaban Salah:* Pemutar video secara otomatis dialihkan ke sub-scene remedial (penjelasan konsep dan soal remedial retry).

👁️ Gradien dari Dua Titik Koordinat

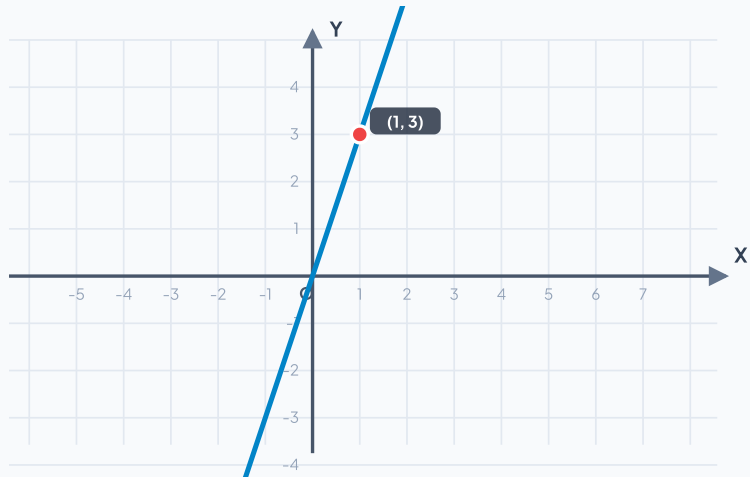
Kalau kita tahu dua titik pada garis, kita bisa hitung gradiennya pakai rumus:

$$m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$$

Contoh: garis lewat titik (1, 3) dan (3, 9):

- $m = (9 - 3) / (3 - 1) = 6 / 2 = 3$

Artinya: setiap geser 1 langkah ke kanan, nilai Y naik 3 langkah.



Grafik Garis Lurus: $m = (9-3)/(3-1) = 3$

📺 Catatan Video Interaktif (Scene & Narasi):

- *Visual Animasi:* Tampilkan grafis/diagram langkah demi langkah serempak dengan narasi suara Detektif Relo.
- *Titik Fokus:* Tekankan kata kunci utama dengan efek highlight teks bercahaya sebelum transisi ke aktivitas berikutnya.

? Kuis: Gradien dari 2 Titik

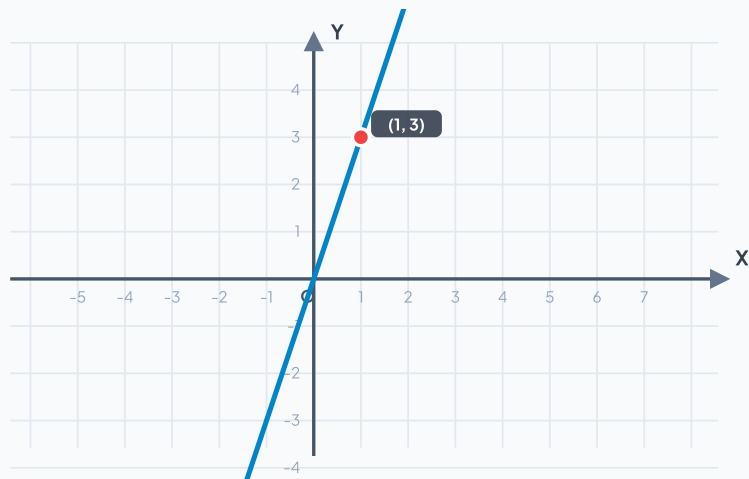


Petunjuk Detektif Relo: Gunakan rumus gradien $m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$; hitung selisih ordinat y ($9 - 3$), lalu bagi dengan selisih absis x ($3 - 1$).

Pertanyaan:

Perhatikan grafik garis melalui titik (1, 3) dan (3, 9) di samping.

Gradien garis tersebut adalah...



Grafik Garis Lurus: Titik (1,3) & (3,9)

A 6

B 2

C 3

✓ Kunci Jawaban

D 4

Pembahasan Mendalam:

$$m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1) = (9 - 3) / (3 - 1) = 6 / 2 = 3 \quad \checkmark$$

MODUL REMEDIAL CABANG VIDEO

Rumus gradien 2 titik:

$$m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$$

Titik 1: $x_1 = 1, y_1 = 3$

Titik 2: $x_2 = 3, y_2 = 9$

$$m = (9 - 3) / (3 - 1) = 6 / 2 = 3$$

Soal Uji Remedial (Retry): Garis melalui titik (2, 1) dan (4, 7). Gradiennya adalah...

A. 2

B. 3 (✓ Kunci)

C. 6

D. 4

💡 Pembahasan Remedial: $m = (7 - 1) / (4 - 2) = 6 / 2 = 3 \quad \checkmark$

Catatan Video Interaktif (Percabangan Kuis):

- *Interactive Branching:* Video berhenti dan menampilkan 4 tombol pilihan.
- *Jika Jawaban Benar:* Terdengar suara benar, animasi bintang/piala, dan video berlanjut.
- *Jika Jawaban Salah:* Pemutar video secara otomatis dialihkan ke sub-scene remedial (penjelasan konsep dan soal remedial retry).



Kuis Akhir Chapter 4

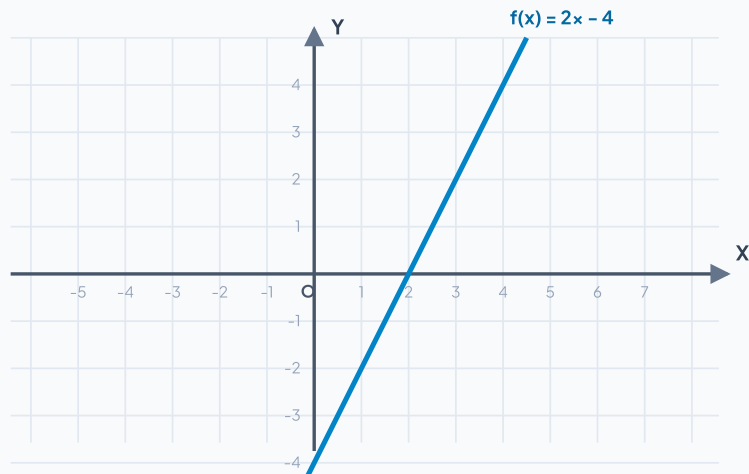


Petunjuk Detektif Relo: Garis memotong sumbu X saat nilai output $f(x) = 0$. Selesaikan persamaan linear $2x - 4 = 0$ untuk memperoleh koordinat $(x, 0)$.

Pertanyaan:

Perhatikan lintasan grafik $f(x) = 2x - 4$ di samping.

Grafik memotong sumbu X di titik...



Grafik Garis Lurus: $f(x) = 2x - 4$

A (2, 0)

✓ Kunci Jawaban

B (0, -4)

C (-2, 0)

D (4, 0)

Pembahasan Mendalam:

Potong sumbu X artinya $f(x) = 0$. $2x - 4 = 0 \rightarrow 2x = 4 \rightarrow x = 2$. Titik koordinat = (2, 0). ✓

MODUL REMEDIAL CABANG VIDEO

Langkah mencari titik potong sumbu X:

- 1 Buat $f(x) = 0$
- 2 $2x - 4 = 0$
- 3 $2x = 4 \rightarrow x = 2$
- 4 Titik potongnya = (2, 0)

Soal Uji Remedial (Retry): Grafik $g(x) = 3x - 9$ memotong sumbu X di titik...

A. (3, 0) (✓ Kunci)

B. (0, -9)

C. (9, 0)

D. (-3, 0)

💡 *Pembahasan Remedial:* $3x - 9 = 0 \rightarrow 3x = 9 \rightarrow x = 3$. Titik potong = (3, 0) ✓

Catatan Video Interaktif (Percabangan Kuis):

- *Interactive Branching:* Video berhenti dan menampilkan 4 tombol pilihan.
- *Jika Jawaban Benar:* Terdengar suara benar, animasi bintang/piala, dan video berlanjut.
- *Jika Jawaban Salah:* Pemutar video secara otomatis dialihkan ke sub-scene remedial (penjelasan konsep dan soal remedial retry).



Chapter 5: Korespondensi Satu–Satu

Pemetaan bijektif, syarat & menghitung n !

Total Slide: 8 Slide

Format: Video Interaktif & Gamifikasi

Fokus: Konsep, Praktik & Evaluasi Formatif

CHAPTER 5

SLIDE 1 DARI 8

Materi Pembelajaran (Lesson Slide)

Apa itu Korespondensi Satu–Satu?

Korespondensi satu–satu adalah fungsi khusus di mana setiap anggota A dipasangkan dengan **tepat satu** anggota B, dan sebaliknya.

Artinya: ☒ Setiap anggota A punya tepat 1 pasangan di B ☒ Setiap anggota B juga punya tepat 1 pasangan dari A ☒ Arah panah **BOLEH BERSILANGAN** (pasangan tepat satu BUKAN berarti harus sejajar lurus)! ☒ Tidak ada yang mendua, tidak ada yang kosong/nganggur

🌀 Dalam matematika, istilah lainnya adalah **fungsi bijektif** (satu lawan satu sempurna).

⚡ Korespondensi Satu–Satu (Bersilangan)

Ani ↔ Kursi 2 Budi ↔ Kursi 3 Cici ↔ Kursi 1

📖 Catatan Video Interaktif (Scene & Narasi):

- *Visual Animasi:* Tampilkan grafis/diagram langkah demi langkah serempak dengan narasi suara Detektif Relo.
- *Titik Fokus:* Tekankan kata kunci utama dengan efek highlight teks bercahaya sebelum transisi ke aktivitas berikutnya.

CHAPTER 5

SLIDE 2 DARI 8

Materi Pembelajaran (Lesson Slide)

📋 Syarat Korespondensi Satu–Satu

Syarat mutlak: Banyaknya anggota Himpunan A harus **sama persis** dengan banyaknya anggota Himpunan B.

$n(A) = n(B)$

Contoh: ☒ $A = \{1, 2, 3\}$ dan $B = \{a, b, c\} \rightarrow n(A) = n(B) = 3 \rightarrow$ BISA dibentuk korespondensi satu–satu. ☒ $A = \{1, 2, 3\}$ dan $B = \{a, b\} \rightarrow n(A) \neq n(B) \rightarrow$ TIDAK BISA dibentuk korespondensi satu–satu.

💡 Jika jumlah anggotanya berbeda, pasti akan ada elemen yang berbagi atau tersisa!

⚡ Syarat: $n(A) = n(B)$

1 ↔ b 2 ↔ c 3 ↔ a

📖 Catatan Video Interaktif (Scene & Narasi):

- *Visual Animasi:* Tampilkan grafis/diagram langkah demi langkah serempak dengan narasi suara Detektif Relo.
- *Titik Fokus:* Tekankan kata kunci utama dengan efek highlight teks bercahaya sebelum transisi ke aktivitas berikutnya.

? Kuis: Syarat Korespondensi



Petunjuk Detektif Relo: Hitung banyaknya anggota himpunan $n(A)$ dan $n(B)$. Syarat wajib korespondensi satu-satu adalah $n(A) = n(B)$.

Pertanyaan:

Perhatikan papan himpunan A dan B di samping.

Apakah antara kedua himpunan dapat dibentuk korespondensi satu-satu?

⚡ Uji Syarat $n(A) = n(B)$

p ↔ 3 q ↔ 1 r ↔ 4 s ↔ 2

A Ya, dapat dibentuk karena $n(A) = n(B) = 4$

✓ Kunci Jawaban

B Tidak bisa, karena jenis elemennya berbeda (huruf vs angka)

C Hanya bisa jika disusun secara berurutan

D Tidak dapat ditentukan tanpa rumus fungsi

📖 Pembahasan Mendalam:

Syarat utama korespondensi satu-satu adalah $n(A) = n(B)$. Karena sama-sama memiliki 4 anggota, korespondensi satu-satu bisa dibentuk. ✓

📺 MODUL REMEDIAL CABANG VIDEO

Syarat korespondensi satu-satu:

- 1 Hitung $n(A)$ = jumlah anggota A
- 2 Hitung $n(B)$ = jumlah anggota B
- 3 Jika $n(A) = n(B) \rightarrow$ BISA!

Jenis isi elemen (huruf, angka, nama) tidak menjadi masalah.

Soal Uji Remedial (Retry): $A = \{a, b\}$ dan $B = \{1, 2, 3\}$. Apakah bisa dibentuk korespondensi satu-satu?

A. Ya, bisa

B. Tergantung aturannya

C. Bisa jika elemen 3 diabaikan

D. Tidak bisa, karena $n(A) \neq n(B)$ (✓ Kunci)

💡 *Pembahasan Remedial:* $n(A) = 2$ sedangkan $n(B) = 3$. Karena jumlahnya beda, tidak bisa korespondensi satu-satu. ✓

📺 Catatan Video Interaktif (Percabangan Kuis):

- *Interactive Branching:* Video berhenti dan menampilkan 4 tombol pilihan.
- *Jika Jawaban Benar:* Terdengar suara benar, animasi bintang/piala, dan video berlanjut.
- *Jika Jawaban Salah:* Pemutar video secara otomatis dialihkan ke sub-scene remedial (penjelasan konsep dan soal remedial retry).



Menghitung Banyaknya Korespondensi

Jika $n(A) = n(B) = n$, maka banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dibentuk adalah $n!$ (n faktorial).

Rumus: $n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 2 \times 1$

Contoh perhitungan: • $n = 2 \rightarrow 2! = 2 \times 1 = 2$ cara • $n = 3 \rightarrow 3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$ cara • $n = 4 \rightarrow 4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$ cara

💡 Analoginya: 3 orang memilih 3 kursi antrean menghasilkan 6 kombinasi susunan tempat duduk berbeda.

⚡ Rumus Faktorial: $n!$

A



2

B



3

C



1

📺 Catatan Video Interaktif (Scene & Narasi):

- *Visual Animasi:* Tampilkan grafis/diagram langkah demi langkah serempak dengan narasi suara Detektif Relo.
- *Titik Fokus:* Tekankan kata kunci utama dengan efek highlight teks bercahaya sebelum transisi ke aktivitas berikutnya.

? Kuis: Hitung Nilai Faktorial n!



Petunjuk Detektif Relo: Gunakan rumus n faktorial: $hitung\ 4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1$ untuk permutasi 4 pasangan satu-satu.

Pertanyaan:

Perhatikan papan 4 anggota di samping.

Berapa banyakkah korespondensi satu-satu yang dapat dibentuk dari A ke B?

⚡ Hitung 4! Cara

a



3

b



1

c



4

d



2

A 16

B 8

C 24

✓ Kunci Jawaban

D 4

📖 Pembahasan Mendalam:

$n(A) = n(B) = 4$. Banyak korespondensi $= 4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$ cara. ✓

📺 MODUL REMEDIAL CABANG VIDEO

Langkah menghitung 4!:

$$4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1$$

$$4 \times 3 = 12$$

$$12 \times 2 = 24$$

$$24 \times 1 = 24$$

Soal Uji Remedial (Retry): $A = \{x, y, z\}$ dan $B = \{1, 2, 3\}$. Banyak korespondensi satu-satu yang mungkin adalah...

A. 6 (✓ Kunci)

B. 9

C. 3

D. 27

💡 *Pembahasan Remedial:* $n = 3 \rightarrow 3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$ cara. ✓

📺 Catatan Video Interaktif (Percabangan Kuis):

- *Interactive Branching:* Video berhenti dan menampilkan 4 tombol pilihan.
- *Jika Jawaban Benar:* Terdengar suara benar, animasi bintang/piala, dan video berlanjut.
- *Jika Jawaban Salah:* Pemutar video secara otomatis dialihkan ke sub-scene remedial (penjelasan konsep dan soal remedial retry).

Penerapan di Dunia Nyata

Contoh korespondensi satu-satu dalam kehidupan sehari-hari:

-  Setiap WNI memiliki **tepat satu** Nomor Induk Kependudukan (NIK/KTP), dan setiap NIK hanya dimiliki **tepat satu** orang.
-  Setiap kendaraan terdaftar memiliki **tepat satu** nomor plat unik.
-  Setiap peserta ujian duduk di **tepat satu** nomor meja ujian.
-  Ciri khas: Bersifat **unik & eksklusif** (satu lawan satu, tidak ada duplikasi).

Unik & Eksklusif

WNI 1 ↔ NIK 002 WNI 2 ↔ NIK 003 WNI 3 ↔ NIK 001

Catatan Video Interaktif (Scene & Narasi):

- *Visual Animasi:* Tampilkan grafis/diagram langkah demi langkah serempak dengan narasi suara Detektif Relo.
- *Titik Fokus:* Tekankan kata kunci utama dengan efek highlight teks bercahaya sebelum transisi ke aktivitas berikutnya.

? Kuis: Penerapan Nyata



Petunjuk Detektif Relo: Korespondensi satu-satu wajib unik dan eksklusif: tidak boleh banyak orang memiliki hal yang sama, dan tidak boleh satu orang memiliki banyak hal sekaligus.

Pertanyaan:

Manakah situasi di bawah ini yang merupakan contoh korespondensi satu-satu?

⚡ Penerapan di Sekolah

Siswa 1 ↔ Absen 02 Siswa 2 ↔ Absen 03 Siswa 3 ↔ Absen 01

- A Beberapa siswa menyukai cabang olahraga yang sama
- B Setiap siswa di kelas memiliki tepat satu nomor absen unik yang tidak dimiliki siswa lain** ✓ Kunci Jawaban
- C Satu orang guru mengajar banyak kelas di sekolah
- D Satu mata pelajaran diajarkan oleh beberapa guru berbeda

📖 Pembahasan Mendalam:

Nomor absen bersifat satu lawan satu: 1 siswa punya 1 nomor unik, dan 1 nomor hanya milik 1 siswa. ✓

📺 MODUL REMEDIAL CABANG VIDEO

Korespondensi satu-satu mensyaratkan:

- Tidak boleh berbagi: hobi bisa sama → bukan satu-satu
- Guru mengajar banyak kelas → bercabang → bukan satu-satu
- Nomor absen → unik dan eksklusif → korespondensi satu-satu

Soal Uji Remedial (Retry): Manakah yang BUKAN merupakan korespondensi satu-satu?

- A. Setiap kunci membuka tepat satu gembok unik
- B. Beberapa orang memiliki golongan darah yang sama (✓ Kunci)**
- C. Setiap negara memiliki tepat satu lagu kebangsaan
- D. Setiap siswa memiliki satu kartu NISN resmi

💡 *Pembahasan Remedial:* Banyak orang bisa memiliki golongan darah A yang sama (banyak-ke-satu), bukan satu-satu. ✓

📺 Catatan Video Interaktif (Percabangan Kuis):

- *Interactive Branching:* Video berhenti dan menampilkan 4 tombol pilihan.
- *Jika Jawaban Benar:* Terdengar suara benar, animasi bintang/piala, dan video berlanjut.
- *Jika Jawaban Salah:* Pemutar video secara otomatis dialihkan ke sub-scene remedial (penjelasan konsep dan soal remedial retry).



Kuis Akhir Chapter 5



Petunjuk Detektif Relo: Terdapat $n = 5$ anggota himpunan. Hitung nilai faktorial $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$ cara korespondensi satu-satu.

Pertanyaan:

Perhatikan papan 5 anggota di samping.

Berapakah banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dibentuk antara A dan B?

⚡ **Faktorial 5! (Lima Anggota)**

1



C

2



E

3



A

4



B

5



D

A 25

B 10

C 32

D 120

✓ Kunci Jawaban



Pembahasan Mendalam:

$n = 5$. Banyak korespondensi $= 5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$ cara. ✓



MODUL REMEDIAL CABANG VIDEO

Menghitung 5!:

$$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$$

$$5 \times 4 = 20$$

$$20 \times 3 = 60$$

$$60 \times 2 = 120$$

$$120 \times 1 = 120$$

Soal Uji Remedial (Retry): Hitung nilai dari 6! (enam faktorial)...

A. 36

B. 120

C. 720 (✓ Kunci)

D. 6



Pembahasan Remedial: $6! = 6 \times 120 = 720$ ✓



Catatan Video Interaktif (Percabangan Kuis):

- *Interactive Branching:* Video berhenti dan menampilkan 4 tombol pilihan.
- *Jika Jawaban Benar:* Terdengar suara benar, animasi bintang/piala, dan video berlanjut.
- *Jika Jawaban Salah:* Pemutar video secara otomatis dialihkan ke sub-scene remedial (penjelasan konsep dan soal remedial retry).